4　f を $I = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ 上の実数値連続関数とする．正の整数 n に対し，I 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = f(x+n)$$

で定める．関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ が I 上で一様収束するとき，以下の問に答えよ．

(i) I 上の関数 g を

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

で定める．このとき g は I 上で一様連続であることを示せ．

(ii) f は I 上で一様連続であることを示せ．